

Fiche de TD n° 2 (Applications linéaires)

Exercice 1: Déterminer si les applications f_i suivantes sont linéaires:

$$f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f_1(x, y) = (2x + y, x - y)$$

$$f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f_2(x, y) = (xy, x, y)$$

$$f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f_3(x, y) = (x^2 + y^2, x^3 + 1)$$

$$f_4 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4, f_4(x, y) = (y, 0, x - 7y, x + y)$$

$$f_5 : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}^3, f_5(x, y) = (P(-1), P(0), P(1))$$

Exercice 2: Soit f l'application linéaire définie par:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2, x_3) &\rightarrow (x_1 - x_3, 2x_1 + x_2 - 3x_3, -x_2 + 2x_3) \end{aligned}$$

et soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

- 1) Calculer $f(e_1)$, $f(e_2)$ et $f(e_3)$.
- 2) Déterminer les coordonnées de $f(e_1)$, $f(e_2)$ et $f(e_3)$ dans la base canonique.
- 3) Donner une base de $\ker f$ et une base de $\operatorname{Im} f$.

Exercice 3: Soient $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et f un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par: $f(x, y, z) = (6x - 4y - 4z, 5x - 3y - 4z, x - y)$

1) Montrer qu'il existe un vecteur $a \in \mathbb{R}^3$, non nul tel que $\ker f = \operatorname{Vect}(a)$, déterminer un vecteur qui convient.

2) Soit $b = e_1 + e_2$ et $c = e_2 - e_3$

- a) Calculer $f(b)$ et $f(c)$.
- b) En déduire que $\{b, c\}$ est une base de $\operatorname{Im} f$.

Exercice 4: Soit f l'application linéaire définie par:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\rightarrow (-x + y, x - 2y + z, 2z - 2y) \end{aligned}$$

1) Trouver une base B de $\ker f$ et donner sa dimension.

2) Trouver une base B' de $\operatorname{Im} f$ et donner sa dimension.

- f est-elle bijective?

3) Montrer que $B'' = B \cup B'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

-Que déduire?

Corrigé de la fiche de TD n°3 (Applications linéaires)

Exercice 1 :

$(f_i)_i$: sont-elles linéaires ?

1) $f_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$(n, y) \rightarrow f_1(n, y) = (2n+y, n-y)$

f_1 est linéaire $\Leftrightarrow \forall X=(n, y), X'=(n', y') \in \mathbb{R}^2$

$f_1(X+X') = f_1(X) + f_1(X')$

$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall X=(n, y) \in \mathbb{R}^2: f_1(\alpha X) = \alpha f_1(X)$

$f_1(X+X') = f_1((n, y) + (n', y')) = f_1(n+n', y+y')$

$= (2(n+n') + y+y', n+n' - (y+y'))$

$= (2n+y+2n'+y', n-y+n'-y')$

$= (2n+y, n-y) + (2n'+y', n'-y')$

$= f_1(X) + f_1(X') \quad \checkmark$

$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall X=(n, y) \in \mathbb{R}^2:$

$f_1(\alpha X) = f_1(\alpha(n, y)) = f_1(\alpha n, \alpha y)$

$= (2\alpha n + \alpha y, \alpha n - \alpha y) = \alpha(2n+y, n-y)$

$= \alpha f_1(X) \quad \checkmark$

donc f_1 est linéaire.

2) f_2 n'est pas linéaire : $f_2(n, y, z) = (ny, n, y)$

contre exemple :

$f_2(1, 1, 0) + f_2(1, 1, 0) \neq f_2(2, 2, 0)$
 $(1, 1, 1) + (1, 1, 1) \neq (4, 2, 2)$

3) $f_3(n, y, z) = (n^2+y^2, n+1)$

f_3 n'est pas linéaire (indiquer la puissance)

$f_4: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$

$f_4(n, y) = (y, 0, n-y, n+y)$

$f_4(X+X') = f_4(n+n', y+y')$

$= (y+y', 0, n+n'-y-y', n+n'+y+y')$

$= (y, 0, n-y, n+y) + (y', 0, n'-y', n'+y')$

$= f_4(X) + f_4(X')$

$f_4(\alpha X) = f_4(\alpha(n, y)) = f_4(\alpha n, \alpha y)$

$= (\alpha y, 0, \alpha n - \alpha y, \alpha n + \alpha y)$

$= \alpha(y, 0, n-y, n+y) = \alpha f_4(X) \quad \checkmark$

f_4 est linéaire

5) $f_r: \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}^3$

$f_r(P) = (P(-1), P(0), P(1))$

$\forall P, P' \in \mathbb{R}_3[X]: f_r(P+P') =$

$(P+P')(-1), (P+P')(0), (P+P')(1))$

$= (P(-1)+P'(-1), P(0)+P'(0), P(1)+P'(1))$

$= (P(-1), P(0), P(1)) + (P'(-1), P'(0), P'(1))$

$= f_r(P) + f_r(P')$

$\forall \alpha \in \mathbb{R}: f_r(\alpha P) = ((\alpha P)(-1), (\alpha P)(0), (\alpha P)(1))$

$= (\alpha P(-1), \alpha P(0), \alpha P(1))$

$= \alpha(P(-1), P(0), P(1)) = \alpha f_r(P)$

donc f_r est linéaire.

Exercice 2 : $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$f(n_1, n_2, n_3) = (n_1 - n_3, 2n_1 + n_2 - 3n_3, -n_2 + 2n_3)$$

1) Calculer $f(e_1), f(e_2), f(e_3)$

$$e_1(1, 0, 0), e_2(0, 1, 0), e_3(0, 0, 1)$$

$$f(e_1) = (1, 2, 0) = 1e_1 + 2e_2 + 0e_3$$

$$f(e_2) = (0, 1, -1) = 0e_1 + 1e_2 + (-1)e_3$$

$$f(e_3) = (-1, -3, 2) = -1e_1 - 3e_2 + 2e_3$$

2) Les coordonnées de $f(e_1)$ sont $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$
" " $f(e_2)$ sont $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
" " $f(e_3)$ sont $\begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$

3) Donner une base de $\text{Ker} f$ et de $\text{Im} f$:

$$\text{Ker} f = \{(n_1, n_2, n_3) \in \mathbb{R}^3 / f(n_1, n_2, n_3) = 0_{\mathbb{R}^3}\}$$
$$= \{(n_1, n_2, n_3) \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} n_1 - n_3 = 0 \\ 2n_1 + n_2 - 3n_3 = 0 \\ -n_2 + 2n_3 = 0 \end{cases}\}$$

On revient à résoudre le système :

$$\cancel{(n_1, n_2, n_3) \in \mathbb{R}^3 / n_1 = n_3}$$

$$\begin{cases} n_1 = n_3 \\ 2n_3 + n_2 - 3n_3 = 0 \\ -n_2 + 2n_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n_1 = n_3 \\ -n_3 + n_2 = 0 \\ -n_2 + 2n_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} n_1 = n_3 \\ n_3 = n_2 \\ n_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n_1 = 0 \\ n_2 = 0 \\ n_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Ker} f = \{0\}_{\mathbb{R}^3}$$

donc $\text{Ker} f$ n'admet pas une base
 $\dim \text{Ker} f = \dim(\{0\}) = 0$

Im f ?

1^{ère} méthode :

Il en résulte alors d'après le théorème du rang :

$$\dim \mathbb{R}^3 = \dim \text{Im} f + \dim \text{Ker} f$$

$$\dim \text{Im} f = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Ker} f$$

$$\dim \text{Im} f = 3 - 0 = 3$$

et comme $\text{Im} f \subset \mathbb{R}^3$ et $\dim \text{Im} f = \dim \mathbb{R}^3 = 3$

$$\text{alors } \boxed{\text{Im} f = \mathbb{R}^3}$$

et par suite une base de $\text{Im} f$ est (e_1, e_2, e_3)

2^{ème} méthode :

$$\text{Im} f = \{f(x) / x \in \mathbb{R}^3\}$$

$$\text{Im} f = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$$

$$\text{on } \begin{cases} v_1 = f(e_1) \\ v_2 = f(e_2) \\ v_3 = f(e_3) \end{cases}$$

Vérifions si la famille $\{f(e_1), f(e_2), f(e_3)\}$ est libre? oui ✓
faites les calculs ✓

donc $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une base de $\text{Im} f$ et par suite $\dim \text{Im} f = 3$.

3^{ème} méthode :

On a f est un endomorphisme.
 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ($E=F=\mathbb{R}^3$)

$$\text{Ker} f = \{0\} \Leftrightarrow f \text{ injective}$$

$$\Leftrightarrow f \text{ surjective}$$

$$\Leftrightarrow f \text{ bijective}$$

et donc

$$\boxed{\text{Im} f = \mathbb{R}^3} \checkmark$$

(2)

Exercice 3:

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f(x, y, z) = (6x - 4y - 4z, 7x - 3y - 4z, x - y)$$

$$\exists a \in \mathbb{R}^3 / a \neq 0 \text{ et } \text{Ker} f = \text{Vect}(a)$$

a??:

$$\text{Ker} f = \{ x \in \mathbb{R}^3 / f(x) = 0_{\mathbb{R}^3} \}$$

$$\text{Ker} f = \{ (x, y, z) / \begin{cases} 6x - 4y - 4z = 0 \\ 7x - 3y - 4z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \}$$

$$\text{Ker} f = \{ (x, y, z) / x = y, z = \frac{1}{2}x \}$$

$$\text{Ker} f = \{ (x, x, \frac{1}{2}x) / x \in \mathbb{R} \}$$

$$\text{Ker} f = \left\{ \frac{x}{2} (2, 2, 1) / x \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\text{Ker} f = \text{Vect} \left\{ \underbrace{a}_{(2, 2, 1)} \right\}, a = (2, 2, 1) \neq 0$$

$$\dim \text{Ker} f = 1$$

$$f(b) = f(e_1 + e_2) = f(e_1) + f(e_2)$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f(b) = (2, 2, 0) = 2b$$

$$f(c) = (0, 1, -1) = c$$

En déduire que $\{b, c\}$ est une base de $\text{Im} f$? (c) génératrice + libre.

2^{ème} méthode:

$$\text{Caractériser } f(b) = 2b \Rightarrow b = \frac{1}{2} f(b)$$

mais f est linéaire

$$b = f\left(\frac{b}{2}\right) \in \text{Im} f \text{ et}$$

$$c = f(c) \in \text{Im} f$$

donc b et c sont deux éléments de $\text{Im} f$ qui ne sont pas liés

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{ donc il forment}$$

une famille libre de $\text{Im} f$.

Alors d'après le théorème du rang.

$$\dim \mathbb{R}^3 = \dim \text{Ker} f + \dim \text{Im} f$$

$$3 = 1 + \dim \text{Im} f$$

$$\dim \text{Im} f = 2.$$

et donc $\{b, c\}$ est une famille libre à deux éléments dans un espace de dimension 2, alors est une base de $\text{Im} f$.

2^{ème} méthode:

$$\text{Im} f = \{ f(x) / x \in \mathbb{R}^3 \}$$

$$\text{Im} f = \text{Vect} \{ v_1, v_2, v_3 \}$$

$$v_1 = (6, 5, 1) = f(e_1)$$

$$v_2 = (-4, -3, -1) = f(e_2)$$

$$v_3 = (-4, -4, 0) = f(e_3)$$

$$\dim \text{Ker} f = 1.$$

Théorème du rang:

$$\dim \mathbb{R}^3 = \dim \text{Ker} f + \dim \text{Im} f$$

$$\Rightarrow \dim \text{Im} f = 2.$$

par conséquent les vecteurs $\{v_1, v_2, v_3\}$ sont liés

donc, on voit que v_1 et v_2 ne sont pas liés donc ils sont libre de $\text{Im} f$. , tq $\dim \text{Im} f = 2$, donc il s'agit d'une base de $\text{Im} f$.

Il reste à montrer que

$$(3) \quad b \in \text{Vect} \{ v_1, v_2 \} \text{ et } c \in \text{Vect} \{ v_1, v_2 \}$$

On cherche α, β tels que :

$$b = \alpha v_1 + \beta v_2$$

Vous trouvez $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$ (facile-le!)

$$\text{et } c = \alpha v_1 + \beta v_2$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{3}, \beta = -\frac{2}{3}$$

$$b = \frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_2$$

$$c = \frac{1}{3}v_1 - \frac{2}{3}v_2$$

Comme $\{b, c\}$ ne sont pas liés,
donc ils sont libres dans $\text{Im } f$,

donc une base de $\text{Im } f$ puisque
 $\dim \text{Im } f = 2$.

Exercice 4 : $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$(x, y, z) \rightarrow f(x, y, z) = (-x+y, x-2y+z, 2z-2y)$$

1) Trouver une base de $\text{Ker } f$ et $\dim \text{Ker } f$.

$$\text{Ker } f = \{x(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f(x, y, z) = 0_{\mathbb{R}^3}\}$$

$$\begin{cases} -x+y=0 \\ x-2y+z=0 \\ 2z-2y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=y \\ y=z \end{cases} \Leftrightarrow x=y=z$$

$$\text{Ker } f = \{(x, x, x) / x \in \mathbb{R}\} = \{x \underbrace{(1, 1, 1)}_{v_1} / x \in \mathbb{R}\}$$

$$\text{Ker } f = \text{Vect}(v_1), v_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_1 \neq 0_{\mathbb{R}^3}$$

donc $\dim \text{Ker } f = 1$ ✓

$$\text{Im } f = \{f(x, y, z) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$$

$$= \{(-x+y, x-2y+z, 2z-2y) / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$$

$$= \{-(x-y), (x-y)+2(y-z), 2(z-y)\}$$

$$= (-x+y, x-y, 0) + (0, 2(y-z), 2(z-y))$$

$$= (x-y)(-1, 1, 0) + (y-z)(0, 2, -2)$$

$$\Rightarrow \text{Im } f = \text{Vect}(v_2, v_3)$$

Voyons si $\{v_2, v_3\}$ est libre?

* facile à vérifier *

donc $\{v_2, v_3\}$ est une base de $\text{Im } f \Rightarrow \dim \text{Im } f = 2$

- est-elle bijective?

On applique le théorème du rang :

Si $f: E \rightarrow F$ lin. et $\dim E = \dim F$
 f bijective $\Leftrightarrow f$ injective $\Leftrightarrow f$ surjective

Alors on a : $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ linéaire

et on a trouvé que $\text{Ker } f \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$

(1) f n'est pas injective et donc

n'est pas bijective ✓.

(2) Soit $B'' = B \cup B' = \{v_1, v_2, v_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$?

Car $B'' = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

Il suffit de montrer que $\{v_2, v_3\}$ est libre (c'est le cas!)

On déduit : $\mathbb{R}^3 = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$.

4